

中华人民共和国教育部主管

全国中文核心期刊
C S S C I 来源期刊
中国人文社会科学核心期刊

中国电化教育

01
2026

总第468期

CHINA EDUCATIONAL TECHNOLOGY

本期导读

道器相济：教育数字化智慧治理的系统框架与事理研究
一体化推进中小学人工智能教育的价值意蕴与实施路径
教育家精神的理论溯源、价值内核与弘扬路径
全球视野下的 STEM 教育国际化进程与中国路径
面向 2035 年乡镇寄宿制学校建设的政策迭代研究
中小学生智能素养的表现性评价：工具设计、数据表征与智能分析

学 术 性

前 沿 性

引 领 性

综 合 性

权 威 性

2026年1月10日出版·月刊·总第468期

中国电化教育

主 管：中华人民共和国教育部

主 办：教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)

编辑出版：中国电化教育杂志社

社长：蒋 宇

主编：曾翔翊

副社长/常务副主编：管 佳

副社长/副主编：李 馨

编辑部：宋灵青(主任) 邢西深 赵云建 李雅琨

编务：焦 阳 靳 嵩

电话：(010)62514719

广告部：李 晔

电话：(010)62514910

发行部：刘 明(主任)

电话：(010)62514910



中国电化教育

微信扫描二维码，关注我的账号



中国电化教育杂志社

微信扫描二维码，关注我的账号

杂志于1980年创刊，是教育部主管、教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)主办的全国教育类中文核心期刊、CSSCI来源期刊、RCCSE中国权威学术期刊、AMI核心期刊、复印报刊资料重要转载来源期刊。

在线投稿：<https://zdjy.cbpt.cnki.net>

电子邮箱：zgdhjybjb2023@126.com

本刊特稿

1 道器相济：教育数字化智慧治理的系统框架与事理研究

祝智庭 杜 若

中国数字教育之路

13 一体化推进大中小学人工智能教育的价值意蕴与实施路径

魏艳涛 徐 琦等

21 数据要素驱动教育资源配置：内在机理、现实掣肘与化解之道

张家军 李 珍

30 国家中小学智慧教育平台应用示范标准研究
——“好学校”标准

郭 炯 禅 慧

38 可信教育人工智能模型构建与应用研究

卢 宇 雷奕欣等

理论与争鸣

46 教育家精神的理论溯源、价值内核与弘扬路径

薛二勇 赵心怡等

54 数智时代教育理论变革的新维度

刘复兴 刘 媛

60 五育关系考论
——以知识线索为主的考察

鲁子箫

科学教育

69 全球视野下的 STEM 教育国际化进程与中国路径

江丰光 陈润枝

● 欢迎广大读者赐稿，来稿 3 个月内如果作者想另投他处，请提前告知本刊。

● 来稿一律不退，请作者自留底稿。

● 本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊已与中国知网、万方、维普等国内多家数据库签署了合作协议，授权其以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意本刊上述声明。

● 如遇期刊印刷质量问题，请致电本刊发行部进行调换。

期刊基本参数：

CN11-3792/G4 * 1980 * m * A4 * 128 * zh * P * ¥20.00 * 76,000 * 16 * 2026-1

75 论学科视角下生成式人工智能何以赋能教学
——以科学项目式学习为例

郭 庆 乔翠兰等

乡村教育振兴

84 面向 2035 年乡镇寄宿制学校建设的政策迭代研究

秦玉友 于宝禄等

教育评价改革

92 中小学生智能素养的表现性评价：工具设计、数据表征与智能分析

郑勤华 宋义深等

数字教育国际交流

99 教育中心建设的全球图景与中国方案

黄海刚 郭姝璇

教学实践与教师专业发展

109 教育强国视域下数字技术赋能乡村教师区域研修共同体的生成机理及其实现

任胜洪 杨秀伟等

118 智慧实验教学：内涵意蕴、核心要素、现实挑战与实践路径

姜浩哲 袁 泉等

127 教师数字素养场景化研修：内涵框架、实践模式与生成式 AI 赋能策略机制

魏 非 杨可欣等

ISSN 1006- 9860
刊号：CN11- 3792/G4

总发行处：北京报刊发行局

订阅处：全国各地邮局

定价：20 元

邮发代号：2- 107

国外发行：中国国际图书贸易总公司

中国国际书店(北京 2820 信箱)

国外代号：Bm400

广告许可证：京西市监广登字

20170105 号

地址：北京市中关村大街 35 号

电话：(010) 62514910

邮编：100080

印刷：北京盛通印刷股份有限公司

China Educational Technology

Main Contents

1	Dao-Qi Synergy: A Systemic Framework and Praxiological Inquiry into the Smart Governance of Educational Digitalization.....	Zhu Zhiting & Du Ruo
13	Value Implication and Implementation Path of Integrating Artificial Intelligence Education in Primary, Middle and Higher Education.....	Wei Yantao, et al
21	The Allocation of Educational Resources in Data Elements Driving: Internal Mechanism, Realistic Constraints and Solutions.....	Zhang Jiajun & Li Zhen
30	Research on Application Demonstration Standards for the National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools —"Good School" Standards.....	Guo Jiong & Chan Hui
38	Design and Application of Trustworthy Artificial Intelligence Model in Education.....	Lu Yu, et al
46	The Theoretical Origins, Core Value Kernel, and Promotion Pathways of the Educator Spirit.....	Xue Eryong, et al
54	New Dimensions of Educational Theory Reform in the Digital-Intelligent Era.....	Liu Fuxing & Liu Yuan
60	A Study on the Relationship Between "Five Education" —Examination Based on Knowledge Clues.....	Lu Zixiao
69	Global Perspectives on the Progress of Internationalization of STEM Education and China's Practice.....	Jiang Fengguang & Chen Runzhi
75	How Generative AI Can Empower Teaching from a Disciplinary Perspective —A Case Study of Science Project-Based Learning.....	Guo Qing, et al
84	Research on Policy Iteration for Rural Boarding School Construction Towards 2035.....	Qin Yuyou, et al
92	Performance Assessment of AI Literacy for Primary and Secondary School Students: Tool Design, Data Representation and Intelligent Analysis.....	Zheng Qinhua, et al
99	The Global Landscape of Education Center and China's Approach.....	Huang Haigang & Guo Shuxuan
109	The Formation Mechanism and Realization of Digital Technology Empowered Regional Professional Learning Communities for Rural Teachers from the Perspective of a Powerful County in Education.....	Ren Shenghong, et al
118	Smart Experimental Teaching: Connotations, Core Elements, Practical Challenges and Practical Pathways.....	Jiang Haozhe, et al
127	Scenario-Based Training of Teachers' Digital Literacy: Conceptual Framework, Practical Models and Generative AI-Enabled Strategy Mechanisms.....	Wei Fei, et al

China Educational Technology
Sponsor: National Center for Educational Technology
Overseas code number and distributor: Bm400, China Publication Center, P.O. Box 2820, Beijing, China.

Address: No. 35 Zhongguancun Street, Beijing, China.
Post Code: 100080
Tel: (008610) 62514910 Fax: (008610) 62514719
<http://zdjy.cbpt.cnki.net>

国家中小学智慧教育平台应用示范标准研究* ——“好学校”标准

郭 炯, 禅 慧

西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070

摘要: 随着教育数字化战略行动的纵深推进, 教育部启动国家中小学智慧教育平台全域应用试点工作, 开展“五好”典型案例的培育推荐与宣传推广, 示范引领区域教育均衡, 助力基础教育扩优提质。研究聚焦平台应用“好学校”示范标准, 在厘清未来“好学校”在教育理念、学习空间、教学模式和校园治理等维度演进趋势的基础上, 深度剖析平台赋能“好学校”建设的四重价值逻辑, 并将价值逻辑转化为落地的实践路径。采用德尔菲法构建包含平台应用、保障机制、学校发展和社会影响4个一级指标、13个二级指标及30个指标点的平台应用“好学校”示范标准。最后, 为教育行政部门及学校提供标准应用建议, 推动平台从“建起来”向“用得好、示范强”的高质量发展阶段迈进。

关键词: 国家中小学智慧教育平台; 应用示范标准; 好学校

中图分类号: G434

文献标识码: A

* 本文系2024年国家社会科学基金教育学重点项目“国家智慧教育公共服务平台应用示范标准研究”(课题编号: ACA240027)研究成果。

一、引言

国家中小学智慧教育平台(以下简称“平台”)作为教育数字化的核心载体, 已深度融入中小学教育全场景, 通过资源聚合、技术迭代、功能优化^[1], 为教育发展注入新动能。2024年教育部提出建设广东、海南、西藏、青海、宁夏、新疆等应用示范区, 探索平台的深度应用和评价机制, 形成一批平台深化应用的新模式新做法新成果^[2], 并开展“五好”典型案例(好区域、好学校、好课程、好教师、好学生)的培育推荐与宣传推广^[3]。

但当前尚未形成中小学校应用平台的应用指南或应用示范标准, 致使各地对好学校等的认知并不清晰, 因此需要建设平台应用示范标准, 引导各地规范、有效推进平台的常态化应用和创新应用, 真正赋能教育变革。同时, 随着国家教育数字化战略行动的逐步深入, 跨层级、跨地域的平台体系规模持续增长, 科学开展平台应用评估也需要应用示范标准的支撑。

基于此, 本研究通过系统梳理学校试点应用的关键要素, 深入探讨“好学校”的样态特征与建设路径, 厘清平台为好学校建设支撑作用, 进而构建有效的学校应用示范标准, 充分发挥平台在学校建设中的价值, 回答“学校应用平台的核心任务与实施策略是什么”“如何评价和衡量平台的实践成效”等关键问题, 推动平台从“建起来、用起来”向

“用得好、示范强”的高质量发展阶段迈进。

二、平台赋能“好学校”建设的价值逻辑

技术发展为教育系统性变革提供了有力支撑, 推动教育的时空边界、内容载体和要素关系等的重新定义, 促使全球教育界对“未来学校”的形态展开探索, 这些探索为我们定义未来建设和发展的“好学校”提供了方向和目标。2001年, OECD发布的《为明天而教育: 未来的学校该何为》中提出, 未来学校建设需要具备灵活性与适应性、社会协作与公平导向、教师角色重塑、素养导向的教育等特征^[4]。2020年, OECD在《回到教育的未来: 经合组织关于学校教育的四种图景》中进一步细化了这一构想, 强调未来学校课程将实现“精准化供给”, 学生可按自定步调开展学习, 学习场景也将从以学校为中心转向“无边界融合”^[5], 这表明未来的学校不再是教育的唯一场域, 家庭、社区、数字空间都将成为学习的延伸。我国对于未来学校的探索也同样紧扣时代脉搏和方向, 提供了更具实践导向的发展路径。未来学校以智能学习中心作为基本单位^[6], 通过构建虚实融合的无边界学习空间, 多元化、混合式的教学模式变革转型, 推动“以学习者为中心”的个性化教育生态建设^[7], 让每个学生获得去标准化、个性化、定制化的成长支持^[8]; 并依托大数据实现精准评价, 助力管理者和教师的科学决策^[9], 推动数字化校园的多元主体协商共治, 引发教育系

统的功能性重构。

从国内外对未来学校的探索和规划可以看出,未来学校的核心诉求,本质上是平台赋能的“好学校”建设发展的终极形态指明方向。那些能够主动回应时代诉求,准确把握变革方向的“好学校”,必然成为未来学校理念的现实载体。“好学校”的核心在于秉持“以学生发展为核心”的教育理念、虚实融合的学习空间重塑、数智赋能的教学方式变革和多元协同的数字化治理融通新范式,是对未来教育变革方向的精准把握与实践转化。结合“好学校”的样态特征(如图1所示),对平台赋能“好学校”建设的价值逻辑进行分析,为学校应用平台提供标准和指导。

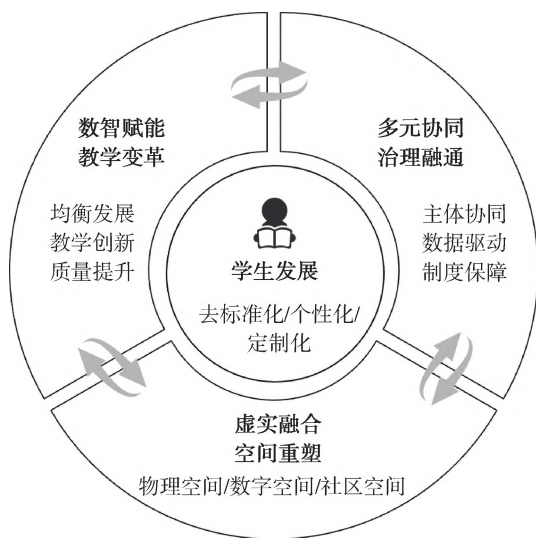


图1 “好学校”的样态特征

(一)学生发展理念引领

以学生发展为核心是“好学校”建设和发展的根本出发点,其关键特征是为学生提供去标准化、个性化和定制化的学习内容、学习路径和学习反馈^[10],满足学生的成长发展需求。即在学校教育中需要兼顾学习者个体和学习需求、知识基础和兴趣,实现学习供给与个体需求的精准匹配;通过分层任务、特色课程等去标准化学习内容,以及跨学科、大单元学习等个性化路径,学生自主选择以避免同质化;同时,关注过程性数据的个性化评价体系,凭借阶段性能力诊断、针对性改进建议等及时反馈,促进学生的反思和提升^[11]。

个性化学习目标的实现,依赖于学生学习数据的有效采集、分析及精准教学的推进,但一线教学实践中存在优质资源分配不均、教学资源适配性不足、数据分析和挖掘难度大等问题。平台作为教育资源供给的“国家队”,为以上问题破解提供支撑,主要体现在三个方面,一是在促进资源均衡方面,平台借助数字技术打破时空限制,将优质的学习资源、教学方法与互动场景延伸至不同区域和学校,

促进教育资源的均衡分配。同时为师生间、生生间的跨区域交流与合作提供平台,让不同背景的学生都能获得高质量的学习支持,推动教学过程公平与学习机会公平的双重实现;二是在资源供给适配方面,平台可提供覆盖不同学习场景、适配多样化需求的资源,支持学生依据自身兴趣与能力自主选择资源,推动自主学习方式从被动接受向主动探索转型。同时通过优化作业练习与评价标准,提升学习反馈的精准度与有效性,为“双减”政策下学生学习质量保障提供支持;三是在数据驱动与精准教学支撑方面,平台能够实时监测学生的学习动态、跟踪学习过程、测试学习效果、分析学习质量,精准识别学生知识和技能学习的困难和原因^[12],为不同学生推送适配的学习资源,教师也能根据数据开展更具针对性的指导与评价,促进学生的个性化成长。

(二)虚实融合空间重塑

学习空间是学校开展教育教学活动的环境基础,是实现学生有效学习的保障。学习空间的形态演进始终与教育理念革新和技术发展变革深度耦合,既需要空间的横向拓展(覆盖学校、家庭、社会等多元场域),也注重纵向融合(物理环境与数字环境的深度融合)。教学目标转向个性化和定制化,师生对空间的需求也需要从单一“场所供给”升级为“场景适配”^[13],这要求打破物理场所的封闭性,推动教育主体、工具、资源、活动的边界消融^[14]，“好学校”需先行具备适配的物理硬件(如各类教学设备、终端)与数字基础(如稳定网络),为空间的拓展与融合提供硬件底座,确保物理环境能承接数字技术的渗透,为实现“时时可学、处处能学”的学习场景奠定基础^[15]。

平台作为数字资源和互动工具的核心载体,与学校物理环境、数字环境形成互补协同,推动空间的拓展与融合。在空间广度拓展上,平台汇聚跨区域优质资源,依托学校已有的网络与终端设备,打破学校围墙限制,让师生在物理校园之外,仍能通过数字环境跨时空获取资源,实现学习空间向社会的延伸^[16];在虚实融合深度上,平台借助技术搭建虚拟学习场景,与学校物理教学环境形成联动,学生既可以在物理教室开展学习活动和实体实验,也能通过平台进入虚拟场景进行沉浸式探索,抽象知识得以被深度理解。同时,平台实现多设备适配,确保物理环境中的电脑、教室大屏与数字环境中的移动终端无缝衔接,让学习场景切换无断点。在家校社空间协同上,平台依托数字环境搭建家校社互动渠道,并为家长提供科学指导,使家庭和社区从“学习辅助场景”升级为“无边界学习空间的重要组成部分”,与学校物理环境形成育人合力。

(三)数智赋能教学变革

在“以学生发展为核心”的教育理念指引下,当虚实融

合的无边界学习空间打破传统教育的时空限制,教学方式便成为连接理念与空间的关键纽带。教学方式已不能局限于传统面对面讲授,进而向智能技术支持的线上线下混合式教学、人机协同教学等新模式转型^[17],以项目式、探究式活动为载体,将理论知识融入真实问题解决场景,通过实践体验与创新训练助力学生知识内化与能力迁移。

在实际教学过程中,存在乡村小规模学校开不出、开不足、开不好国家规定课程;大部分普通学校教学方式固化,缺乏创新教学模式和教学场景的探索;部分学校虽已开展创新教学、个性化教学等新型模式探索,但仍存在学生的学习特征规律挖掘不深入、干预精准性不强等问题^[18]。基于此,平台为促进教育的均衡发展,推动精准教学模式,提升教学质量的作用主要体现在以下方面:一是推动教学方式的系统性变革,平台打破传统课堂单向灌输模式,借助实时在线交互、智能工具辅助等功能增强课堂互动深度与广度,构建“以学生为中心”的多元教学场景^[19],同时支持跨校组班、选课走班、双师课堂等灵活弹性模式,既打破传统教学时空限制,又为小规模学校开出开齐开好课程提供保障^[20],实现教学组织形式的多元化突破;二是赋能教学过程优化,教师使用平台资源在教学准备过程中选用资源、参考教学方法,优化教学方案。教学实施过程中利用平台资源,以小组探索、小组合作和自主学习等方式进行教学内容讲解、实验演示和原理剖析,并在此过程中收集学生的学习数据。教学评价中使用平台实现学生自学测试和教师推送任务测试,实现评价的多元化^[21];三是提升教学成效的精准性,平台通过数据驱动的生成式教学,让课堂决策从“经验判断”转向“数据诊断”^[22],教师可依托平台采集的学情数据精准定位学生学习薄弱点,设计教学方案,探索“先学后教”的翻转课堂等新型模式,同时借助评价功能优化教学反馈,提升教学效率与质量。还可以通过AI试验场等功能探索规模化因材施教新路径,构建智能助教、智能学伴、智能测评等“师一生一机”复合型主体新模式,使数据成为优化教学环节、创新教学实践的核心依据,最终形成平台支撑下的数字化教学新课堂、新模式。

(四)多元协同治理融通

教育实践中,不同群体基于立场差异形成的多元诉求,决定了教育治理必须超越单一主体的管控模式,转向“多元主体协商共治”的新范式^[23]。这种范式以实际问题与数据为核心,通过科学设定教育目标与治理机制,既为教学变革、学习空间优化提供制度指引,又能推动教师角色转变、实现资源精准调配与政策精准支持,同时依托数字化管理制度与规范,为教育数字化进程划定统一标准与操作框架,确保变革在有序中高效推进。

当前在校园数字化治理过程中,存在数据碎片化和低

质化问题,主要表现为各部门数据各自为营,流程繁杂,数据孤岛问题显著,以及管理者数据采集与分析挖掘不足等^[24]。借助平台可以推动治理结构从“单一管控”向“多元协同”转变,平台搭建起学校、政府、专家、教师等多主体协同的“教研管共同体”,各方依据优势分工形成合力^[25],促进优质资源共建共享与效能协同提升,打破传统治理中主体孤立、权责模糊的局限,构建起“分工明确、协同高效”的治理结构和工作流程;另外,平台依托标准化数据接入与开放共享机制,实现师生基本信息、资源使用、工具应用、研修情况、作业活动等多维度数据的统一采集、管理与分析,打破部门间数据壁垒,通过刻画学校、师生的数字画像^[26],精准研判学校建设发展方向,进而构建“精准、透明、高效”的治理体系,例如学校可借助平台分析教学资源使用数据,实现资金精准投放,确保资源配置与教育变革需求高度匹配,也能通过追踪学生学习数据,为教师教学策略调整、学习空间优化提供科学依据,提升校园数字化治理水平。

三、平台应用“好学校”的示范标准构建

评价是为了揭示现状与目标之间的差距,并探索解决问题的方法^[27]。基于平台赋能“好学校”建设的价值逻辑,融合政策导向与实践需求,初步构建了平台应用“好学校”示范标准,并进行专家咨询和修订,从而构建符合平台应用的示范标准,为各学校推进平台的规范应用和遴选典型案例提供参考。

(一)示范标准体系初构

学校作为平台应用的主要场所,主要任务是推动师生应用平台资源和工具,扩展平台应用场景、推动教学模式变革,促进师生素养发展和数字化校园建设。基于此,示范标准以“好学校”样态为核心逻辑起点,围绕学校平台推进的关键路径,构建可量化、可观测的“好学校”应用示范标准,引导学校的平台应用从“有没有”向“好不好”转变,为教育数字化转型和新时代教育公平与质量提升提供可持续的行动框架。

1. 基于“好学校”建设价值逻辑提取关键指标

基于“好学校”建设价值逻辑提取的指标点如表1所示。以学生发展为核心的教育理念引领下,应用平台共享数字资源与智力资源,在缓解师资不足、助力“双减”落地、促进教育均衡中实现教育公平和个性化学习,为学生发展筑牢理念与资源根基。

表1 基于“好学校”建设价值逻辑的关键指标提取

分析维度	提取指标点
学生发展	常态应用、创新应用、促进均衡、学生素养提升、“双减”落地
空间融合	设备支持、网络支持、技术支持、家校协同

续表1

教学变革	创新教学模式、促进均衡、精准教学、因材施教、教学质量提升、教师专业能力提升
协同治理	组织保障、技术保障、推进机制、管理者数据决策能力

虚实融合的学习空间以学校的设备支持、网络支持、技术支持为基础保障,聚焦师生应用平台的常态化环境创设,通过完善硬件设备、稳定网络环境、专业技术支撑,打破传统教育空间局限,为师生拓展教育空间边界,确保无边学习场景从理念走向实践。

数智赋能的教学方式变革以“促进均衡”“模式创新”和“质量提升”为核心驱动,依托平台实现优质数字资源和智力资源共享,助力乡村小规模学校开出开齐开好课程。基于平台的资源和互动工具,优化教学过程,并利用数据收集与分析功能,深入挖掘学生学情,重构教学活动与流程,促进精准教学的实现和教学质量的提升,推动学生核心素养培养,助力教师专业能力提升,实现教与学的协同升级。

多元协同的数字化治理新范式以管理者能力提升与治理机制完善为核心,依托平台组建多主体协同治理体系,并实现多场景的数据统一采集、管理与分析,实现精准治理。另一方面,通过强化管理者数据决策能力,制定组织、技术、推进机制等保障措施,提升校园数字化治理水平,为学生发展提供管理保障。

2. 依据标准规范补充评价关键指标

为确保构建的示范标准更具有科学性和可靠性,研究进一步梳理了平台应用相关标准及学校办学质量评价的相关指标,通过对现有规范的提取、聚合与凝练,补充和完善“好学校”关键指标。借鉴中国教育科学研究院研制的“国家智慧教育平台应用标准体系”^[28],引入用户注册率、应用场景落地度、教师素养、管理者数字化领导力等指标;依据《中小学数字校园建设规范》纳入了制度建设、组织架构和全员培训覆盖率等指标;结合《教育部等八部门关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》,补充校内激励制度、竞赛评选活动、学校特色发展、校长领导力和部门职责落实等指标。

3. 整合关键指标构建“好学校”示范标准

基于以上分析,本研究构建形成了“应用—保障—发展—影响”四维协同的平台应用“好学校”示范标准。平台应用聚焦“基础应用”到“高阶创新”的发展路径,重点关注平台的常态应用和创新应用两个方面,在平台提供的自主学习、教师备课、教师授课、双师课堂、作业活动、答疑辅导、课后服务、教师研修、家校互动九个应用场景的基础上,积极探索基于平台的创新应用。教师还可以使用平台的人工智能工具进行备课、课堂教学,进行学生能力诊断

等,提升教师的平台应用能力和学生的素养发展^[29]。保障机制方面,通过学校的环境保障、组织保障、素养保障、技术保障和推进机制五个维度支撑,确保平台应用的持续推进和创新活力。除了平台的应用和保障,还需要重点关注平台应用后的效果和学校发展,从学校痛点、难点突破、教师专业发展和学生素养提升三个维度,分析平台发挥的作用,引导学校教师和学生寻找平台应用的切入点和抓手,使平台能够真正为学生学习发展、教师教学育人和学校治理改革赋能助力。“好学校”的特征之一为示范引领,因此还需要重点关注学校应用平台后的社会影响,社会影响聚焦学校应用平台过程中的示范推广和学术影响,对外学校需要将自己的应用经验和典型成果进行推广,为其他学校和师生的应用提供新的视角和思路。对学校内部而言,以科学的研究思路和范式指导平台的应用实践,凝练实践经验,总结实践成果,进一步提升教师的科研能力。示范标准如图2所示。

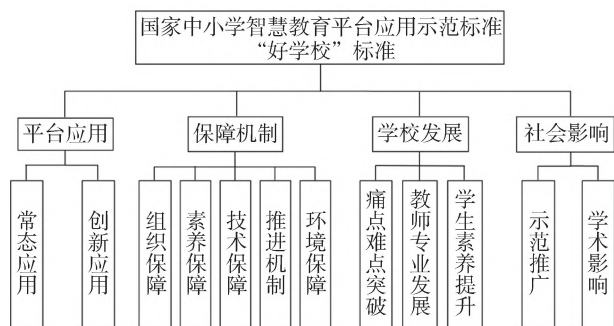


图2 平台应用“好学校”示范标准初构

(二)示范标准专家咨询修订完善

为了使构建的示范标准更具科学性、合理性和认可度,研究基于德尔菲法,设计专家咨询量表,采用五级量表和开放式修改建议的方式,对示范标准的一级指标、二级指标和评价指标点进行专家咨询,收集学科专家和行业专家(含教育技术领域学者、中小学校校长、教研员、省市级电教中心负责人)的指标修改建议,经两轮函询,示范标准的专家意见趋于统一,最终形成了包含4个一级指标,13个二级指标,30个评价指标点的平台应用“好学校”示范标准。

1. 一级指标确定

研究根据初步构建的平台应用“好学校”示范标准,编制相应专家函问卷,并对专家组成员进行函询。第一轮、第二轮各发放11份专家咨询问卷,两轮回收有效问卷均为11份,回收率为100%。

专家函询围绕核心的定位精准性与价值引领性展开深度研讨,根据专家的打分情况,对一级指标的均值、标准差和变异系数进行分析,系统解析专家对各指标的认可程度、

意见离散性及重要性判定,为示范标准的优化与应用提供实证依据。从专家效度检验结果看,平台应用“好学校”示范标准的四个一级指标具备良好科学性与共识度,无需修改调整。一级指标的合理程度均值达4.50以上,反映专家组成员对核心维度的高度认可,确定了示范标准的逻辑基石;一级指标标准误差(std)均处于0.00—0.60区间,一级指标满分比率(F)均超90%,变异系数(Cv)维持在0.00—0.13,四个一级指标经专家效度检验,在合理性、稳定性、重要性与协调性上均达预期,为示范标准奠定坚实框架基础。

2. 二级指标及评价指标点确定

第一轮专家函询聚焦示范标准的框架合理性与指标适配性,一二级指标专家意见指向“标准避免形式化、贴合学校真实应用场景”。在核心维度层面,专家围绕“平台应用”的评价导向,提出强化教师的创新应用能力;“保障机制”方面,专家强调“管理者素养”与“技术团队资质”的重要性,二级指标突出“领导力保障”,并在等级描述中明确技术团队资质要求,凸显保障机制的系统性与可操作;“学校发展”维度的争议集中于“学生素养评价边界”,建议只评价学生的数字素养和综合素质,不对具体的能力(如问题解决、批评性思维等)进行描述;“社会影响”维度意见指向“家校协同缺位”,提出增加“家长认可”指标点,并以家长满意度替代知晓率指标,既规避数据真实性风险,又契合家校协同的教育生态构建需求。第二轮专家函询在首轮基础上,进一步聚焦标准体系的科学性、动态性与前瞻性,体现出专家对“标准如何引领学校数字化转型”的深度思考。保障机制加强“定期维护升级”体现设备动态适配,回应数字化设备迭代与平台应用需求的协同问题。“学校发展”维度将学生素养提升定位为整体目标而非具体评价指标。

两轮函询的意见采纳过程,遵循实效优先、弹性适配的逻辑,避免形式化、贴合学校真实应用场景为准则,如摒弃月积分等量化数据、增加领导力保障、优化家长认可及满意度等具体指标;并通过设置达标弹性要求、规避刚性过强指标,兼顾不同类型学校的发展差异。通过专家函询进一步完善了平台应用“好学校”示范标准的内容框架,为后续标准的落地实施与动态优化提供了科学依据。

两轮专家函询并修改后的平台应用“好学校”示范标准的指标点数据分析如表2所示,整体来看,指标点均值(M)介于4.55—5.00,整体处于高位区间(4.50以上)。其中,“技术团队”“经验交流”均值达5.00,“主题教育探索”“领导小组”等11项指标均值 ≥ 4.91 ,占比超50%。高均值反映专家对指标点的高度认可,验证各指标作为“好学校”评价要素的逻辑合理性,为示范标准筑牢价值基石;标准

差(std)介于0.00—0.69,超过80%的指标 $\text{std} \leq 0.60$,符合评价体系构建的稳定性要求,进一步保障评价体系的实践适配性。满分频率(F)介于0.55—1.00,超70%指标 $F \geq 0.82$,说明多数专家认可指标对“好学校”评价的关键价值;变异系数(Cv)介于0.00—0.15,超90%指标的 $Cv \leq 0.13$,专家意见协同性良好,进一步保障了评价体系的决策科学性。

表2 指标点数据统计分析表

指标			表征	均值 (M)	标准差 (std)	满分频 率(F)	变异系 数(Cv)
A 平台应用	A1 常态应用	A1-1 普及率	4.73	0.65	0.82	0.14	
		A1-2 应用场景落地	4.64	0.67	0.73	0.15	
	A2 创新应用	A2-1 教学模式创新	4.55	0.69	0.64	0.15	
		A2-2 主题教育探索	4.91	0.30	0.91	0.06	
B 保障机制	B1 组织保障	B1-1 领导小组	4.91	0.30	0.91	0.06	
		B1-2 工作规划	4.55	0.52	0.55	0.11	
	B2 领导力保障	B2-1 管理者应用能力	4.55	0.52	0.55	0.11	
		B2-2 管理者应用数据决策能力	4.91	0.30	0.91	0.06	
	B3 技术保障	B3-1 技术团队	5.00	0.00	1.00	0.00	
		B3-2 支持服务	4.73	0.65	0.82	0.14	
	B4 推进机制	B4-1 激励机制	4.82	0.60	0.91	0.13	
		B4-2 应用培训	4.91	0.30	0.91	0.06	
		B4-3 竞赛活动	4.64	0.67	0.73	0.15	
	B5 环境保障	B5-1 设备保障	4.73	0.47	0.73	0.10	
B5-2 网络保障		4.91	0.30	0.91	0.06		
C 学校发展	C1 痛点难点突破 (注:满足其中2项即可申报)	C1-1 缓解师资不足	4.73	0.47	0.73	0.10	
		C1-2 促进均衡	4.64	0.50	0.64	0.11	
		C1-3 促进“双减”落地	4.82	0.40	0.82	0.08	
		C1-4 因材施教	4.73	0.47	0.73	0.10	
		C1-5 特色化办学	4.91	0.30	0.91	0.06	
	C2 教师专业发展	C2-1 自主学习反思	4.82	0.60	0.91	0.13	
		C2-2 网络研修	4.91	0.30	0.91	0.06	
	C3 学生素养提升 (不作为评价指标,作为应用整体目标和方向)	C3-1 学生数字素养	4.82	0.40	0.82	0.08	
		C3-2 综合素质表现	4.73	0.47	0.73	0.10	
D 社会影响	D1 家长认可	D1-1 家长满意度	4.82	0.40	0.82	0.08	
	D2 经验推广	D2-1 经验交流	5.00	0.00	1.00	0.00	
		D2-2 典型案例	4.91	0.30	0.91	0.06	
		D2-3 宣传报道	4.64	0.50	0.64	0.11	
	D3 学术影响	D3-1 项目申报	4.82	0.40	0.82	0.08	
D3-2 发表论文		4.64	0.67	0.73	0.15		

(1) 平台应用

平台应用聚焦平台应用的深度和广度,体现从“常态覆盖”到“创新突破”的递进逻辑。常态应用以用户覆盖与资源触达为核心,通过学校管理者激活率、教师认证率、学生的注册率等量化指标,确保平台接入的全员性与持续应用性,避免“注册不激活、激活不使用”的表面化问题。在

平台体系化、优质化资源基础上不断深化教学应用,推进九大应用场景的落地,促进技术与教学流程的深度融合,解决传统教育中的资源不均、师资不足等痛点。创新应用则聚焦教学模式创新,如双师课堂、翻转课堂等重构教学时空,人工智能教育、科学教育、智慧阅读等主题教育探索,弥补薄弱学校的师资不足,转变传统课堂以教师为主导的教学模式。以及智能工具在课堂教学、知识应用和课后诊断方面的应用,如使用AI交互工具创设情境题,学生作答后AI辅助判断,系统生成诊断报告,方便教师及时掌握学生的学习情况等,促进学生核心素养的培养、教学目标的达成和教师教学能力的提升。

(2) 保障机制

保障机制方面,构建了“组织保障—领导力保障—技术赋能—推进机制—环境支撑”的支持系统。组织保障方面要关注学校的平台应用领导小组和工作规划,学校在建有领导工作小组和具体的工作方案的基础上,还需要将平台应用纳入学校整体发展规划,制定清晰、明确且极具前瞻性的平台应用目标与详细、可行的实施计划和具体的量化指标,指导和激励学校师生应用平台,确保平台应用从“运动式推进”转向“常态化实施”。同时,管理者的应用能力、基于平台的数据分析和决策能力,是学校平台应用和长效推进的保障。技术保障方面,师生在平台应用过程中遇到问题或需要支持时,技术人员(或团队)能够及时解决师生在平台使用过程中遇到的问题,能够提供有效的技术支持和咨询指导等。推进机制方面,需要制定教师应用平台的激励机制,并通过组织应用培训、竞赛活动等,带动教师的应用和成长。环境支撑需要关注学校的多媒体教室建设情况和学校的网络覆盖情况,支持师生无障碍常态化应用平台。

(3) 学校发展

学校发展维度聚焦“教学变革—能力培养—生态重构”的教育价值,关注教育数字化转型背景下,不同学校、不同年级或班级亟待解决的教育难点痛点问题(如推动“双减”落地、缓解师资不足、促进教育均衡等),借助平台的资源和互动工具,实现问题解决和特色化办学双向突破,以及教师专业能力发展和学生综合素养提升等。例如农村学校利用课后服务版块开发校本劳动课程形成特色,通过双师课堂推动优质资源向薄弱地区辐射,缓解师资不均问题。师资和资源较好的学校,教师可以借助平台开展项目式教学、学生自主学习和过程性评价等,学生培养从分数导向转向素养导向,发展学生的自主学习能力、问题解决能力、数字素养及批判性思维等。在平台的应用探索过程中,教师专业成长则伴随教研范式转型,教研与课题研究促使实践经验升华为理论成果,形成“教学—研究—改进”的螺旋

上升,推动课堂从知识传授向素养培育转型,促进教师专业能力的发展。

(4) 社会影响

“好学校”的建设,还应注重内外协同,打造“内生创新,跨域辐射”的发展生态。平台应用能够得到家长认可,并实现跨区域、跨校际平台应用经验分享和典型案例汇聚,发挥示范引领作用。在此基础上,围绕实践成果发表学术论文、申报课题项目等,实现成果的辐射带动作用,推进全员全域全过程的平台应用。家长认可需要关注家长对教师和学生应用平台开展的各项活动是否满意;经验推广方面,学校通过组织现场会或培训等活动方式,将形成的典型经验在其他学校、区域等更大范围内进行推广。或典型案例入选国家级、省级、市级教育信息化典型案例,学校经验和应用成效得到新闻媒体报道等,为其他学校提供经验和示范指导;学术影响方面,学校管理者和教师可以围绕平台应用开展研究,获得国家级、省级、市级相关课题立项,或围绕平台的实践应用开展研究,发表相关研究论文,推动平台应用的学术研究和实践创新。

(三) 示范标准应用实践与优化

为验证“好学校”示范标准的实操性和适用性,推动标准从理论框架向实践落地,提升标准在平台推广应用中的指导价值与服务能力,研究以中央电化教育馆面向全国公开征集的3000余个覆盖不同地域、学段及办学类型的“好学校”建设案例为样本,依据构建的标准,围绕平台应用、保障机制、学校发展和社会影响等维度开展系统的量化评分与深入的质性分析,邀请全国9位专家完成优质案例的评估与遴选工作。结合专家反馈,对部分指标进行动态优化与微调(如网络保障,在关注网络建设的基础上,增加师生对网络应用的满意度数据),并在当前标准的“指标点”维度下,增加“指标点描述”,进一步明确数据采集要求和规范,在此基础上形成了最终的平台应用“好学校”示范标准及应用指南。

四、示范标准应用建议

基于构建的示范标准,以“循证实践”为核心科学获取证据^[30],为区域精准评估学校平台应用推进情况提供抓手,推动学校从“标准认知”到“实践落地”的转化,为学校的反思与发展提供依据。

(一) 依托标准精准循证,助力开展科学评价

示范标准的有效落地,依赖于可观测、可量化的证据获取路径。区域教育管理部门需对示范标准进行解读与转化,基于“目标导向—证据驱动—分层评价”的逻辑,为评价指标点提供清晰的操作定义,聚焦学校真实教育场景,将宏观、抽象的指标逐级解构为可操作的具体观测点,并

体现同一指标从基础到高阶的递进关系,确保标准在不同类型的学校均能使用。例如“平台应用”维度的“普及率”指标,针对管理员、教师、学生三类核心参与主体,选取“激活率”“认证率”“注册率”等可直接观察的行为指标,这些指标均对应学校应用平台的基础操作和真实数据(如管理员激活账号、教师完成身份认证、学生注册账号),并依据激活率、认证率和注册率比例划分优秀(如90%以上)、合格(如80%以上)和不合格(如低于80%)水平,明确指标数值阈值,使不同评估者对水平的判定标准形成共识,确保评估结果的稳定性一致性。

为确保评估证据的客观性与全面性,需为各指标点规划清晰、多元且可行的数据采集路径和上报方式。区域教育管理部门开发并提供统一的数据收集模板、案例撰写模板和佐证材料清单,保障数据采集和上报的规范性。学校以平台数据、组织规划文件、师生应用成果、应用场景典型案例等作为证据,形成定量数据与定性材料相印证的证据链。区域教育主管部门对照示范标准,对评估数据进行深度挖掘与分层诊断,评价学校的平台应用和推进现状。区域可基于评价结果,为不同类型和发展阶段的学校制定平台应用任务清单和针对性帮扶,明确阶段性目标,通过阶梯式任务引导学校有序推进,避免应用碎片化。

(二)发挥标准引领作用,驱动学校迈向卓越

依托标准开展诊断评估,厘清学校发展优势和短板。学校可围绕其核心维度与指标点,对自身现状进行客观诊断与评估,通过逐条比对与审视,精准识别应用平台促进学校教育变革的优势特色与短板不足,并基于问题清单制定靶向性的改进任务和实施策略,使标准成为驱动学校自我革新与持续发展的强大引擎。

立足标准明确发展方向,引领学校未来发展路径和方向。学校可依据标准所描绘的蓝图,结合自我评估结果,制定切实可行的改进方案与中长期发展规划,明确优先发展领域、资源配置重点与阶段性目标,确保学校教育信息化建设与整体办学水平的提升同向同行。

借助标准激活内生动力,推动学校长效高质量发展。学校可通过持续的自我评估、反思、规划与改进的循环过程,逐步建立起基于标准的自我完善长效机制。这不仅有助于学校对标先进、提升质量、凝练特色,更能推动其从被动接受评估转变为主动追求卓越,最终实现依托平台全面提升育人能力、治理效能与办学品质的战略目标,真正赋能每一所学校的内涵式、高质量发展。

五、结语

研究围绕“好学校”的样态和特征,平台赋能“好学校”建设的价值逻辑,系统分析了平台在学生发展、学习空间、

教学方式和协同治理等维度的核心作用,以“平台应用—保障机制—学校发展—社会影响”为评价路径,构建应用示范标准,并细化为多个可量化、可观测的具体指标点。标准不仅是一把衡量学校平台应用水平的标尺,更是引领学校发展和教育变革的导航系统,助力中小学校在教育数字化推进浪潮中找准定位、创新路径,为构建公平而有质量的教育体系贡献力量。

参考文献:

- [1][21] 郭绍青.聚焦国家中小学智慧教育平台在教育中的稳定应用模式[J].人民教育,2024,(5):53-56.
- [2] 教育部.国家中小学智慧教育平台启动全域应用试点[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/2024/2024_zt05/mtbd/202403/t20240329_1123026.html,2024-03-28.
- [3] 教育部开展人工智能应用试点示范 建设国家教育数字化大数据中心[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2024/55785/mtbd/202401/t20240129_1113172.html,2024-01-26.
- [4] OECD.What Schools for the Future?[EB/OL].<https://doi.org/10.1787/9789264195004-en>,2001-10-12.
- [5] 兰国帅,张怡等.未来教育的四种图景——OECD《2020年未来学校教育图景》报告要点与思考[J].开放教育研究,2020,26(6):17-28.
- [6] 郭绍青,王雄.教育数字化开辟的教育新赛道在哪里?[J].中国远程教育,2025,45(3):14-32.
- [7] 鲍婷婷.我国近十年未来学校研究热点——基于CNKI期刊文献的可视化分析与内容分析[J].开放学习研究,2021,26(2):54-62.
- [8] 张治,李永智.迈进学校3.0时代——未来学校进化的趋势及动力探析[J].开放教育研究,2017,23(4):40-49.
- [9] 曹培杰.未来学校的兴起、挑战及发展趋势——基于“互联网+”教育的学校结构性变革[J].中国电化教育,2017,(7):9-13.
- [10] 赵晶莹,吴坚.美国K-12教育领域人工智能赋能个性化学习的实践路径[J].比较教育学报,2025,(5):153-166.
- [11] 郭炯,邹佳人.场景化评价:技术赋能新时代教育评价改革的新趋向[J].中国远程教育,2025,45(1):71-85.
- [12] 安富海.精准教学:历史演进、现实审视与价值证明[J].课程·教材·教法,2021,41(8):56-62.
- [13] 郭炯,谭慧等.基于“云端学校”的教育资源适性配置研究——数字技术促进乡村教育高质量发展[J].中国远程教育,2024,44(1):46-54.
- [14] 卢艳茹,和学新.智慧时代的教育新空间:构成要素、结构样态与构建路径[J].开放教育研究,2024,30(4):113-120.
- [15] 孙雪莹.数字化转型何以重构智慧教育新空间[J].教育研究,2024,45(4):146-159.
- [16] 杨非.国家中小学智慧教育平台的建设与应用[J].人民教育,2022,(Z3):33-35.
- [17] 刘革平,胡翰林.技术赋能教育强国建设[J].西南大学学报(社会科学版),2024,50(2):168-180.
- [18] 钟绍春,杨澜等.数据驱动的个性化学习:实际问题、应然逻辑与实现路径[J].电化教育研究,2025,46(1):13-19+33.
- [19] 柯清超,马秀芳等.国家中小学智慧教育平台助力学校构建数字教育新生态[J].人民教育,2024,(5):57-60.
- [20] 郭绍青.聚焦国家中小学智慧教育平台在教育中的稳定应用模式[J].人民教育,2024,(5):53-56.
- [22] 郝建江,郭炯.新兴技术赋能教师专业发展:诉求、挑战与路径[J].开放教育研究,2023,29(1):46-52.
- [23] 袁振国.基于逻辑肇画未来——《教育治理的逻辑》《教育治理的战略》评介[J].教育学报,2022,18(5):198-207.



- [24] 宋爽.教育强国视域下数字化转型促进城乡学校体育一体化的逻辑转向与革新路径[J].沈阳体育学院学报,2025,44(4):8-14.
- [25] 吴永和,郑浩等.国家中小学智慧教育平台协同优质建设探究——基于LDA模型和扎根理论的研究[J].中国电化教育,2024(3):37-43.
- [26] 柯清超,刘丽丽等.国家智慧教育平台赋能区域教育数字化转型的四重机制[J].中国电化教育,2023(3):30-36.
- [27] 谢斌,杨晓宏等.多维评价与差异赋能:师范生数字素养评价指标构建与培养路径研究[J].现代教育技术,2025,35(2):63-73.
- [28] 冯婷婷,刘德建等.数字教育:应用、共享、创新——2024世界数字教育大会综述[J].中国电化教育,2024(3):20-36.
- [29] 吴砥,陈旭.智慧教育平台的典型特征、应用成效与发展路向[J].人民教

育,2024(5):61-64.

- [30] 杨文登.循证实践:一种新的实践形态?[J].自然辩证法研究,2010,26(4):106-110.

作者简介:

郭炯:教授,博士,博士生导师,院长,研究方向为信息技术与教育应用。

禅慧:在读博士,研究方向为数字化学习。

Research on Application Demonstration Standards for the National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools

—“Good School” Standards

Guo Jiong, Chan Hui

School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu

Abstract: With the in-depth advancement of the national strategy for digital education, the Ministry of Education has launched the pilot program for the comprehensive application of the National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools. It has also initiated the cultivation, recommendation, and promotion of “Five Good” typical cases to play an exemplary role in promoting regional educational equity and facilitating the expansion of high-quality resources and improvement of overall quality in basic education. This study focuses on the demonstration standards for “good schools” in the application of the Platform. On the basis of clarifying the evolutionary trends of future “good schools” in dimensions such as educational philosophy, learning spaces, teaching models, and campus governance, it conducts an in-depth analysis of the fourfold value logic of how the Platform empowers the development of “good schools” and transforms this value logic into practical implementation paths. The Delphi method is adopted to construct the demonstration standards for “good schools” in Platform application, which include 4 first-level indicators (Platform Application, Guarantee Mechanism, School Development, and Social Impact), 13 second-level indicators, and 30 indicator items. Finally, suggestions on the application of these standards are provided for educational administrative departments and schools, aiming to propel the Platform toward a high-quality development stage characterized by “being well-utilized and having strong demonstration effects”, moving beyond the initial phase of “being established”.

Keywords: National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools; application demonstration standard; good school

收稿日期: 2025年9月4日

责任编辑: 宋灵青